# 27武忠祥严选题强化篇做题本

@微信公众号：做题本集合地

目 录

第一章 函数、极限、连续 ..... 1
第二章 一元函数微分学 ..... 18
第三章 一元函数积分学 ..... 36
第四章 常微分方程 ..... 57
第五章 多元函数微分学 ..... 71
第六章 二重积分 ..... 90
第七章 无穷级数 ..... 104
第八章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用 ..... 122
第九章 多元积分学及其应用 ..... 132

## 第一章 函数、极限、连续

【答案 P142】1.函数 $f(x)=x\tan x e^{\sin x}$ 是（　　）

A.单调函数.　　B.周期函数.

C.偶函数.　　D.无界函数.

【答案 P142】2.下列四个函数中

（1）$x\sin\frac{1}{x}$.　　（2）$\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$.　　（3）$\frac{\sin x}{x}$.　　（4）$x\sin x$.

在区间 $(0,+\infty)$ 上有界的共有（　　）

A.1 个.　　B.2 个.　　C.3 个.　　D.4 个.

开区间内的有界限判断

【答案 P142】3.设有数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$，以下结论正确的是（　　）

A.若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

B.若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=\infty$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$.

C.若 $x_ny_n$ 有界，则必有 $x_n$ 与 $y_n$ 都有界.

D.若 $x_ny_n$ 无界，则必有 $x_n$ 无界或 $y_n$ 无界.

【答案 P142】4.设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=\infty$,则下列结论错误的是（　　）

A. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$ 至少有一个成立.

B. $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 中至少有一个为无界变量.

C.若 $\{x_n\}$ 是无穷小量,则 $\{y_n\}$ 必为无界变量.

D.若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\neq\infty$,则 $\{y_n\}$ 必为无穷大量.

【答案 P142】5.设函数 $f(x)$ 连续，则下列函数中，必为偶函数的是（　　）

A. $\int_0^x f\left(t^2\right)\mathrm{d}t$ .　　B. $\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$ .

C. $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$ .　　D. $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$ .

【答案 P142】6.设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 对任意的正整数 $n$ 满足 $a_n\leqslant b_n\leqslant a_{n+1}$,则（　　）

A.数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均收敛,且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ . B.数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均发散,且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$ .

C.数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 具有相同的敛散性.　　D.数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 具有不同的敛散性.

大收小收 小发大发

【答案 P142】7.设 $\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$，则下列命题中正确的个数为（　　）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\varphi(x)}{\varphi(x)}=1$.　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}(1+\varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}}=\mathrm{e}$.

（3）若 $f'(x_0)=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+\varphi(x))-f(x_0)}{\varphi(x)}=A$.　（4）若 $\lim\limits_{u\to 0}f(u)=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(\varphi(x))=A$.

A.0 个.　　B.2 个.　　C.3 个.　　D.4 个.

4 不符合极限的定义
1 2 3 当φx 恒为常数0的时候　错误

【答案 P142】8.极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{\sin\frac{1}{x}}-1}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\alpha}-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}=A\neq 0$ 的充要条件是（　　）

A.$\alpha>1$.　　B.$\alpha\neq 1$.　　C.$\alpha>0$.　　D.与 $\alpha$ 无关.

0比0型　a不能为1

【答案 P142】9.已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)+xf(x)}{x^2}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2+f(x)}{x}=$（　　）

A.1.　　B.2.　　C.3.　　D.4.

凑成目标形式　这里不能随便使用等价无穷小

【答案 P143】10.设 $f(x)$ 连续,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$,且当 $x\to 0$ 时 $\int_0^{\sin^2 x} f(t)\mathrm{d}t$ 是 $x$ 的 $n$ 阶无穷小,则 $n$ 等于(　　)

A.3.　　B.4.　　C.5.　　D.6.

定积分的 阶数

【答案 P143】11.已知当 $x\to 0$ 时,$f(x)=\arctan x-\sin ax$ 与 $g(x)=bx\ln\sqrt{a+x^2}$ 是等价无穷小,则(　　)

A. $a=b=1$.　　B. $a=2,b=\dfrac{1}{3}$.

C. $a=1,b=\dfrac{1}{2}$.　　D. $a=1,b=-\dfrac{1}{3}$.

【答案 P143】12.已知当 $x\to 0$ 时,函数 $f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 $cx^k$ 是等价无穷小,则(　　)

A. $k=1,c=4$.　　B. $k=1,c=-4$.

C. $k=3,c=4$.　　D. $k=3,c=-4$.

泰勒展开

【答案 P143】13.当 $x\to 0^+$ 时,下列无穷小量中最高阶的无穷小量是（　）

A. $\sqrt{1+x^4}-e^{\frac{x^2}{2}}$.　　B. $\tan x-\sin x$.

C. $\int_0^{\sin x}\sin t^2 dt$.　　D. $\int_0^{1-\cos x}\sin^{\frac{3}{2}}t dt$.

【答案 P144】14.函数 $f(x)=\dfrac{\left(e^{\frac{1}{x}}+e\right)\tan x}{x\left(e^{\frac{1}{x}}-e\right)}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的第一类间断点是 $x=$（　）

A.0.　　B.1.　　C. $-\dfrac{\pi}{2}$.　　D. $\dfrac{\pi}{2}$.

【答案 P144】15.函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为（　）

A.0.　　B.1.　　C.2.　　D.3.

【答案 P144】16.函数 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为（　　）

A.0.　　B.1.　　C.2.　　D.3.

【答案 P144】17.已知函数 $f(x)=\dfrac{\left(x^2+a^2\right)(x-1)}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+b}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有一个可去间断点和一个跳跃间断点,则（　　）

A. $a=1,b=-1$.　　B. $a=0,b=1$.

C. $a\neq 0,b=-\mathrm{e}$.　　D. $a=0,b=-\mathrm{e}$.

【答案 P144】18.设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2\mathrm{e}^{(n+1)x}+1}{\mathrm{e}^{nx}+x^n+1}$,则 $f(x)$（　　）

A.仅有一个可去间断点.　　B.仅有一个跳跃间断点.

C.有两个可去间断点.　　D.有两个跳跃间断点.

【答案 P145】19. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{(\arcsin x)^3}=$_____

【答案 P145】20.已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha x^{\alpha}}{\sqrt{1+x\arctan x}-\sqrt{\cos x}}=\dfrac{8}{3}$,则 $\alpha=$_____

【答案 P145】21.已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线过点 $(1,2)$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos x+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{x^2}}=$_____

【答案 P145】22.极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$_____

创造条件上

【答案 P145】23.设 $n$ 为正整数,则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^n}{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}\right]^x=$_____

转换为1的无穷的形式

【答案 P145】24.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=$_____

转换为1的无穷

【答案 P146】25.设 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$_____

放缩　定积分

【答案 P146】26.极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{\sqrt{n(1+2+\cdots+n)}}=$_____

【答案 P146】27.确定常数 $a,b$，使 $x\to 0$ 时 $f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{1+ax}{1+bx}$ 为 $x$ 的三阶无穷小.

泰勒展开

【答案 P146】28.当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 $ax^n$ 为等价无穷小，求 $n$ 与 $a$ 的值.

【答案 P147】29.已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+\sin 2x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}-\mathrm{e}^2}{x^n}=a(a\neq 0)$，求 $a$ 和 $n$ 的值.

【答案 P147】30.确定常数 $a,b,c$ 的值，使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_b^x\dfrac{\ln\left(1+t^3\right)}{t}\mathrm{d}t}=c(c\neq 0)$.

【答案 P147】31.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\ln\left(1+x^2\right)}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$.

【答案 P148】32.求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-(\sin x)^x}{x^2\ln(1+x)}$.

【答案 P148】33.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+x^2\right)-\ln\left(1+\sin^2 x\right)}{x\sin^3 x}$.

【答案 P149】34.求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

【答案 P149】35.求下列极限

（1）$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$;

（2）$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$;

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$;

（4）$\lim\limits_{n\to\infty}\tan^n\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{2}{n}\right)$.

【答案 P150】36.求下列极限

（1）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$;

（2）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

【答案 P150】37.已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x^2}+\dfrac{f(x)}{x}\right)=2$，试求 $f(0), f'(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{f(x)+\mathrm{e}^x}$.

皮阿诺泰勒展开

【答案 P151】38.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^6+n}}+\dfrac{2^2}{\sqrt{n^6+2n}}+\cdots+\dfrac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}}\right)$.

【答案 P151】39.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2-1^2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2-(n-1)^2}}\right)$.

【答案 P151】40.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{1^2+n^2}+\dfrac{n+\frac{1}{2}}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{n+\frac{1}{n}}{n^2+n^2}\right)$.

【答案 P152】41.求函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x|x+1|}{\ln|x|}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 的间断点并指出类型.

【答案 P152】42.设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,试确定常数 $a$ 和 $b$.

【答案 P152】43.设 $f(x)$ 是区间 $[0,+\infty)$ 上单调减且非负的连续函数,

$a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$,证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

【答案 P152】44.设 $x_1=\sqrt{2},x_{n+1}=\sqrt{3+2x_n},n=1,2,\cdots$,证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求它的极限.

【答案 P152】45.设数列$\{x_n\}$满足$x_1=1, x_{n+1}=\dfrac{x_n+2}{x_n+1}(n=1,2,\cdots)$,试证$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

【答案 P152】46.设函数$f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$.

(1) 求$f(x)$的最小值;

(2) 设数列$\{x_n\}$满足$\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$.证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在,并求此极限.

【答案 P153】47.设 $x_1>0, x_{n+1}=\ln(1+x_n)(n=1,2,\cdots)$,

证明:(1) $\{x_n\}$收敛并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$;

(2) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}}$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{x_n}-\dfrac{1}{x_{n+1}}\right)$.

【答案 P153】48.设 $f(x)$ 在 $[0,2a](a>0)$ 上连续,且 $f(0)=f(2a)$,求证存在 $\xi\in[0,a]$,使 $f(\xi)=f(\xi+a)$.